GUÍA DE LABORATORIO #3

Nombre del Laboratorio:		**PROCESOS CON HILOS (THREADS) Y SOCKET**
Asignatura	**:**	**SISTEMAS OPERATIVOS**
DOCENTE	**:**	**JUAN TORRES OSSANDÓN**

1.- OBJETIVOS

- Conocer y aplicar los conceptos de sockets para desarrollar aplicaciones en entorno de red.
- Comprender y utilizar hilos (THREADS) para crear aplicaciones que sean más eficientes en el uso de recursos y capaces de realizar múltiples tareas simultáneamente.

2.- CONTEXTO

Los sockets son una interfaz de programación de aplicaciones (API) utilizada para la comunicación entre procesos en diferentes computadoras a través de una red. Permiten que una aplicación envíe y reciba datos de otras aplicaciones que se ejecutan en la misma computadora o en una computadora remota.

Los sockets son una abstracción de bajo nivel para la comunicación de red y son ampliamente utilizados en la programación de redes para implementar protocolos de comunicación de alto nivel como HTTP, FTP, SSH, SMTP, entre otros.

Al utilizar sockets, los desarrolladores pueden crear aplicaciones de red que pueden comunicarse con otras aplicaciones en diferentes computadoras, lo que permite la creación de aplicaciones cliente-servidor, donde un servidor proporciona servicios a múltiples clientes, y aplicaciones peer-to-peer, donde los pares se comunican directamente entre sí.

Los "THREADS" (también conocidos como hilos) son secuencias de instrucciones que pueden ejecutarse de manera independiente dentro de un programa. Un programa puede tener múltiples threads que se ejecutan simultáneamente, cada uno con su propio flujo de control y pila de ejecución.

Sin embargo, también es importante tener en cuenta que los THREADS pueden presentar desafíos en términos de sincronización y coordinación, ya que múltiples THREADS que acceden y modifican los mismos recursos compartidos pueden causar errores y comportamientos no deseados. Por lo tanto, es necesario tener cuidado al diseñar y programar aplicaciones que utilizan múltiples THREADS.

Los hilos son utilizados comúnmente en aplicaciones que requieren procesamiento en segundo plano, como servidores web, aplicaciones de chat y procesamiento de datos.

3.- ACTIVIDADES

Crear grupos de a lo más cuatro integrantes para probar y mejorar el código de una aplicación de CHAT.

Dado el código ejemplo de un servidor de CHAT (servidor.py) y el código para conectar uno o más clientes del chat (cliente.py). Ejecutarlo en entorno de red de en donde los usuarios deben espera mensajes del o los clientes y los reenvía a todos los clientes en la misma sala usando un bucle **"for"** sobre la lista de clientes en esa sala. Finalmente, cuando el cliente se desconecta, el hilo de comunicación se cierra y se elimina al usuario de la lista de clientes en la sala correspondiente.

1. Ejecutar el servidor de chat del cliente y servidor de ejemplo.
2. Realizar las mejoras agregando un mensaje para salir del chat (Ejemplo: exit)
3. Realizar mejoras para evitar errores al cerrar socket y/o hilos.
4. Solicitar un nombre de usuario al ingresar a la sala de chat y que sea visible para todos lo usuarios.
5. Al terminar la clase, subir a la Moodle o enviar por correo el código final con las mejoras y además un archivo README con los integrantes, conclusiones y/o observaciones.